自然语言绘制原理图试运行报告

AI 大模型接入 · 标准元件库自动选件放置 · 一段文字生成原理图

编制：连子恒 | 对应提交项 4 | 时间窗：2026.09.18—09.25

一、试运行目标与范围

本报告对应 9 月阶段任务第 4 项（2026.09.18—09.25）：接入 AI 大模型实现自然语言绘制原理图、基于标准元件库自动选件放置、支持一段文字生成简单原理图（试运行）。试运行环境为 AD22 真机 + MCP 大模型客户端，验证范围覆盖选型放置、布线、验证全链路。

二、AI 大模型接入架构

- **接入方式：**通过 MCP（Model Context Protocol）标准协议接入：altium-mcp 服务器向大模型客户端（Trae / OpenCode 等，兼容内网部署的大模型服务）暴露 50 个工具与绘图工作流指引（instructions），大模型经 stdio 调用工具驱动 Altium Designer 执行。
- **安全审查（9.22）：**源码零绝对路径、无密钥、运行时依赖仅 2 项（sdk + zod）、标准输出零污染——满足内网接入要求。

三、自然语言绘制原理图全链路

用户一段文字（如“画一个 LED 指示灯电路”、“画 Buck 变换器输入级”）驱动的全自动流程：

表 1 STAGE 0—3 全链路

阶段	职责	关键工具	门禁
STAGE 0	检索知识库、产出布局方案（分块 / 轨道 / 朝向 / 间距）	知识库检索（schematic-design 7 模块）	自检通过才准放置

阶段	职责	关键工具	门禁
STAGE 1	对真实库引脚表写网表并冻结	pin_table → validate_netlist	幻觉引脚 / 漏分配等一律拦截
STAGE 2	元件放置	place_component（anchor_pin 锚点）	放置后回读验证，偏差 >5mil 自动纠偏
STAGE 3	布线、验证、寻优	wire_pins → check_connectivity → optimize_layout	编译级分区比对，分区不等价即失败回滚

四、基于标准元件库的自动选件与放置

- **pin_table 库引脚表：**放置前的库引脚定义表（编号 / 名称 / 电气类型 / 朝向 / 位置 / 热点偏移），AI 选件后直接取得放置所需的全部几何信息，引脚数据零猜测；实测 5/5 符号匹配（Res1 / Cap / LED0 / SW-PB / Header 2），引脚几何与放置后回读一致。
- **instantiate_module 模板系统：**buck-input-stage 模板迭代至 v4（全槽位锚点化），一次调用约 100 秒完成 6 元件位号自动分配落位、4 网布线、参数覆盖（如 C1 按 220uF 覆盖），编译网表子集校验通过——“模板承载设计知识、模型只选型填参”的系列化路线拿到首块实证。
- **锚点引脚放置（anchor_pin）：**以接口引脚而非偏心原点定义放置语义，从结构上消除 AD 偏心原点旋转甩位问题；实机六元件矩阵反解与实测逐 mil 一致、零纠偏触发。

五、试运行实录（三张图纸）

表 2　实机试运行记录（AD22）

图纸	内容	结果
Sheet1	LED 指示灯电路（黄金网表基准），14 元件从零重绘	编译网表分区与黄金网表逐引脚一致，0 错误 0 警告

图纸	内容	结果
Sheet2	Buck 输入级模板三轮迭代部署（v2→v4）	4 网全部通过、标签净空；完成朝向 / 标号重叠 / 轨道对齐三轮美学反馈闭环
Sheet3	Buck 功率级（NPN 高边开关 + 续流 + LC + 反馈分压），9 元件 7 网	STAGE 0—3 全流程首战通过；流程门禁拦下 3 个真实错误（引脚碰撞、布线堵死、漏网），无一流入成图

六、质量护栏与缺陷修复

- **质量护栏：**严格引脚覆盖（未分配引脚默认拦截）、设计台账 design_ledger（设计约束外置磁盘，新会话可完全从台账数据恢复绘图、零对话记忆依赖）、跨网络引脚热点碰撞前置守卫。

表 3　试运行期缺陷修复（B25—B30）

编号	缺陷	根因	修复
B25	打开工程无效，编译层全空	Client.OpenDocument 不把工程加入工作区	改用 WS.DM_OpenProject
B26	异网引脚热点重合时任何布线必短路	元件放置重叠致两网引脚物理同点	布线前碰撞检测，命中即报错并建议挪件
B27	库枚举恒返回 0 元件	库文档误用 SchIterator_Create	6 处改用 SchLibIterator_Create
B28	库枚举只出一个库	聚焦库抢跑短路工程库遍历	工程库优先全量枚举
B29	AD 重启后全部桥接命令报错	Pascal 解析器漏写 then，脚本整体编译失败	补关键字；确立多副本逐副本 diff 纪律
B30	旋转元件包围盒失真（不含自身引脚）	AD 导出值不跟随偏心原点旋转变换	弃用导出值，实测引脚 ∪ 原点凸包构造禁入区

七、内网部署交付

9 月 22 日产出内网部署包 altium-mcp-intranet-20260922.zip（6.9 MB / 3614 文件）：含部署指南（DEPLOY.md：环境 / 配置 / 客户端接入 / 工程要求 / 排障表）、自包含冒烟测试脚本（stdio 握手 → 工具清单 50 → 桥接连通性全部通过）、离线依赖闭包（91 个包），零外网依赖；staging 副本独立环境自检通过后交付。

八、试运行结论

表 4　任务口径达成情况

任务口径	达成情况	证据
接入 AI 大模型实现自然语言绘制原理图	达成	MCP 接入 + STAGE 0—3 全链路，三张图纸实机贯通
基于标准元件库自动选件放置	达成	pin_table 实测 5/5 匹配；模板一次调用 100 秒完成 6 元件 4 网
一段文字生成简单原理图（试运行）	达成（试运行）	LED 指示灯 / Buck 输入级 / Buck 功率级三类电路从文字需求到成图 0 错误

遗留事项：optimize_layout 重布后旧网络标签需自动重放（当前人工重放）；放置阶段事前规划工具 plan_placement 待建（当前以 STAGE 0 知识库规划过渡）。两项均已列入后续计划。